به نام خدا

کوئیز سوم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

زمان پاسخگویی: ۳۰ دقیقه - زمان بارگذاری: ۱۵ دقیقه

سؤال ۱ آیا عمل حذف در د.د.ج یک عمل جابجاپذیر است؟ یعنی در صورتی که ابتدا عنصر x و سپس y را حذف کنیم معادل است با اینکه ابتدا y و سپس x را حذف کنیم؟ این گزاره اثبات یا رد کنید.

سؤال ۲ در یک مسابقه‌ی باغبانی با m شرکت کننده، به هر باغی امتیاز داده می‌شود و قرار است به k باغ برتر از لحاظ امتیاز، جایزه‌ای اهدا شود. الگوریتمی از مرتبه‌ی زمانی $O(m + k \log m)$ برای پیدا کردن k باغ برتر ارائه دهید.

موفق باشید